

Aula 01 - 06 - Linux - Ubuntu (a)

1. O que é código aberto? Qual é a sua vantagem?

Código aberto (open source) é um software cujo **código-fonte está disponível para qualquer pessoa visualizar, estudar, modificar e distribuir**.

Vantagens: permite maior transparência, colaboração entre desenvolvedores, correção mais rápida de erros, personalização e redução de custos.

2. O que é software livre?

Software livre é um programa que garante ao usuário as **quatro liberdades fundamentais**:

- usar o software para qualquer finalidade;
- estudar como ele funciona;
- modificá-lo;
- redistribuí-lo, com ou sem alterações.

3. O que foi o projeto GNU e o que significa “copyleft”?

O **Projeto GNU**, criado por Richard Stallman em 1983, teve como objetivo criar um sistema operacional totalmente livre.

Copyleft é um modelo de licença que permite copiar, modificar e redistribuir software, desde que as versões derivadas mantenham a mesma liberdade.

4. Diferencie os sistemas operacionais UNIX, Minix e Linux.

- **UNIX:** sistema operacional criado nos anos 1970, robusto e usado principalmente em servidores e ambientes acadêmicos/corporativos.
- **Minix:** sistema criado para fins educacionais, com foco em ensino de sistemas operacionais.
- **Linux:** kernel criado por Linus Torvalds em 1991, inspirado no UNIX e influenciado pelo Minix, usado em diversas distribuições.

5. Por que, antigamente, “instalar o Linux era uma atividade ingrata”?

Porque exigia muito conhecimento técnico: configuração manual de hardware, drivers, particionamento de disco e uso intenso do terminal. As interfaces de instalação eram menos intuitivas.

6. Cite três distribuições Linux.

- Ubuntu
- Debian
- Slackware

7. Por que muitas pessoas utilizam o Slackware ainda nos dias de hoje?

Porque é uma distribuição estável, leve, tradicional e oferece maior controle ao usuário, sendo valorizada por quem prefere simplicidade e configuração manual.

8. Explique qual a relação entre as distribuições Red Hat e Fedora.

A Fedora é um projeto comunitário patrocinado pela Red Hat. Ela funciona

como laboratório de testes e inovação; tecnologias maduras do Fedora costumam ser incorporadas ao Red Hat Enterprise Linux.

9. **O que são KDE e GNOME? Em qual distro eles surgiram?**

São **ambientes gráficos (interfaces desktop)** para Linux.

- **KDE** surgiu inicialmente associado ao ambiente Linux em distribuições como o SUSE Linux.
- **GNOME** surgiu como alternativa livre ao KDE e foi fortemente associado ao Red Hat Linux.

10. **O Brasil teve uma distro Linux nacional. Qual era o nome dela?**

Uma das distribuições brasileiras mais conhecidas foi o Kurumin Linux.

11. **A Ubuntu Foundation e a Canonical são duas organizações importantes ao Linux. Por quê?**

A Ubuntu Foundation ajuda a garantir suporte ao projeto Ubuntu.

A Canonical é a empresa responsável pelo desenvolvimento, suporte e evolução da distribuição Ubuntu.

12. **Qual foi a distro utilizada em sala (distro e versão)?**

Xubuntu 22.04 (Ubuntu)

Versão 2022 Abril

Ambientes gráficos testados XFCE (próprio do Xubuntu) e GNOME (alteração)

Aula 02 - 07 - Linux - Ubuntu (b)

1. Dentro do ambiente instalado em sala de aula, na máquina virtual, aprendemos que alguns elementos dentro do Linux possuem seus próprios nomes. Explique cada um dos conceitos abaixo:

a) Dash

O **Dash** é uma ferramenta de busca e navegação do ambiente gráfico do Ubuntu. Ele permite pesquisar e abrir aplicativos, arquivos, pastas e configurações do sistema de forma rápida.

b) Nautilus

O **Nautilus** é o gerenciador de arquivos padrão do Ubuntu (também conhecido atualmente como **Files**). Ele é utilizado para navegar pelas pastas, organizar arquivos, copiar, mover, excluir documentos e acessar dispositivos de armazenamento.

c) Launcher

O **Launcher** é a barra lateral de atalhos do Ubuntu. Nela ficam os ícones dos aplicativos favoritos ou em execução, permitindo acesso rápido aos programas e funções do sistema. Ele funciona de forma semelhante à barra de tarefas de outros sistemas operacionais.

Aula 03 - 08 - Linux - Ubuntu (c)

O layout quebra de uma ferramenta (MS Word) para outra (LibreOffice).

Aula 04 - 09 - Linux - Ubuntu (d)

1. Por que é apropriado manter o sistema atualizado?

Manter o sistema atualizado é importante para corrigir falhas de segurança, melhorar o desempenho, corrigir erros, adicionar novos recursos e garantir maior estabilidade e compatibilidade com programas e dispositivos.

2. Como ocorre a validação de uma atualização? Quem é o agente responsável por testar essas versões para o sistema Ubuntu?

As atualizações passam por testes internos e pela comunidade antes de serem liberadas. A validação ocorre por meio de testes automatizados e avaliações práticas feitas por desenvolvedores. A principal responsável é a Canonical, com apoio da comunidade do Ubuntu.

3. O que são repositórios de software no Ubuntu?

São servidores onde ficam armazenados pacotes de programas, bibliotecas e atualizações do sistema. O Ubuntu acessa esses repositórios para instalar, atualizar ou remover softwares.

4. Quais as diferenças técnicas entre os pacotes de código aberto mantidos pela Canonical daqueles que são mantidos pela comunidade Ubuntu?

Os pacotes mantidos pela **Canonical** costumam ter suporte oficial, testes mais rigorosos e foco em estabilidade. Já os pacotes mantidos pela comunidade podem receber atualizações mais rápidas e maior variedade de recursos, mas nem sempre possuem suporte oficial direto.

5. O que são restrições de licença?

São limitações legais definidas pelos criadores de um software sobre como ele pode ser usado, modificado, copiado ou distribuído. Elas determinam, por exemplo, se um software pode ser livremente alterado ou redistribuído.

6. Qual a diferença entre os ambientes gráficos LXDE, XFCE e GNOME?

- LXDE: extremamente leve, indicado para computadores mais antigos ou com poucos recursos.
- Xfce: leve, estável e equilibrado entre desempenho e recursos.
- GNOME: mais moderno, completo e visualmente sofisticado, porém consome mais recursos.

7. O que são os PPA? Explique também para que servem.

PPA (**P**ersonal **P**ackage **A**rchive) são repositórios extras criados por desenvolvedores ou grupos. Eles servem para disponibilizar versões mais recentes de programas ou softwares que não estão nos repositórios oficiais do Ubuntu.

8. O que é o Launchpad? Para que é utilizado?

O Launchpad é uma plataforma mantida pela Canonical para hospedar projetos de software. Ele é utilizado para desenvolvimento colaborativo, controle de bugs, tradução de programas, gerenciamento de código e hospedagem de PPAs.

Aula 05 - 10 - Linux - Ubuntu (e)

1. O terminal responde à diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas?

Sim. O terminal do Linux é **case sensitive**, ou seja, diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Exemplo: `Arquivo.txt` e `arquivo.txt` são arquivos diferentes.

2. Qual a vantagem de utilizar o terminal em vez do ambiente gráfico para resolver problemas?

O terminal oferece mais rapidez, precisão e controle sobre o sistema. Ele permite automatizar tarefas, executar comandos avançados e solucionar problemas mesmo quando a interface gráfica apresenta falhas.

3 e 4. Comandos básicos e suas funções

a) `sudo`

Executa comandos com privilégios de administrador.

b) `man`

Exibe o manual de um comando.

c) `help`

Mostra ajuda sobre comandos internos do terminal.

d) `date`

Exibe data e hora atuais do sistema.

e) `cal`

Mostra um calendário no terminal.

f) `df`

Mostra o uso do espaço em disco.

g) `df -h`

Mostra o uso do disco em formato legível (MB, GB).

h) `free`

Exibe informações sobre memória RAM.

i) free -m

Mostra a memória em megabytes.

j) arch

Mostra a arquitetura do sistema (32 ou 64 bits).

k) lsdev (*provavelmente o correto é lsdev*)

Lista dispositivos reconhecidos pelo sistema.

l) lsusb

Lista dispositivos USB conectados.

m) lspci

Lista dispositivos conectados via barramento PCI.

n) lsb_release -a

Mostra informações da distribuição Linux instalada.

o) top

Exibe processos em execução e consumo de recursos em tempo real.

p) kill

Encerra processos em execução.

5. Campos mostrados no terminal

a) USER

Usuário dono do processo.

b) PID

Identificador único do processo.

c) %CPU

Percentual de uso da CPU pelo processo.

d) START

Horário/data em que o processo foi iniciado.

6. Comandos para encerrar processos

a) kill [PID]

Encerra o processo identificado pelo número PID.

b) killall [nome do processo]

Encerra todos os processos com aquele nome.

7. Como funciona o sistema de arquivos do Ubuntu?

O Ubuntu organiza arquivos em uma estrutura hierárquica única, iniciando na raiz /. Tudo no sistema (arquivos, dispositivos e diretórios) está organizado dentro dessa árvore.

8. Pastas pré-definidas

a) /etc

Arquivos de configuração do sistema.

b) /home

Arquivos pessoais dos usuários.

c) /lib

Bibliotecas essenciais do sistema.

d) /media

Dispositivos removíveis montados (pendrives, CDs).

e) /root

Diretório pessoal do administrador.

f) /usr

Programas e arquivos compartilhados do sistema.

g) /var/log

Arquivos de logs do sistema.

9. Acessando arquivos e diretórios

a) pwd

Mostra o diretório atual.

b) cd

Muda de diretório.

c) cd /

Vai para a raiz do sistema.

d) cd ~

Vai para a pasta pessoal do usuário.

e) cd ..

Volta um nível na hierarquia.

f) cd -

Volta ao diretório anterior.

10. Listagem de arquivos

a) ls

Lista arquivos e diretórios.

b) ls ke*

Lista arquivos que começam com “ke”.

c) ls *ff

Lista arquivos que terminam com “ff”.

d) ls *.odt

Lista arquivos com extensão .odt.

e) ls -hal

Lista detalhada, incluindo ocultos, com tamanhos legíveis.

11. Copiar, mover, renomear e remover

a) cp

Copia arquivos.

b) cp file filebk

Copia file para filebk.

c) sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf-bkp

Cria uma cópia de segurança do arquivo de configuração.

d) mv

Move ou renomeia arquivos.

e) mv file1 file2

Renomeia file1 para file2.

f) mv file1 ~/Desktop

Move file1 para a área de trabalho.

g) rm

Remove arquivos.

h) rm -R ~/temp/

Remove recursivamente a pasta temp e todo seu conteúdo.

Aula 06 - 11 - Linux - Ubuntu (f)

1. O que é APT? Defina e explique.

APT (**Advanced Package Tool**) é o sistema de gerenciamento de pacotes usado em distribuições baseadas em Debian, como o Ubuntu.

Ele permite instalar, atualizar, remover e gerenciar programas automaticamente, resolvendo dependências entre pacotes.

2. O que faz o comando **apt-get upgrade**? Qual a necessidade de executá-lo periodicamente?

O comando **apt-get upgrade** atualiza os pacotes instalados para suas versões mais recentes disponíveis nos repositórios, sem remover pacotes.

É importante executá-lo periodicamente para:

- corrigir falhas de segurança;
 - melhorar estabilidade;
 - corrigir bugs;
 - manter o sistema atualizado.
-

3. Existe uma interface gráfica para executar o apt-get. Qual o nome dela?

A interface gráfica mais conhecida é o **Gerenciador de Atualizações do Ubuntu** (Update Manager).

Outra interface gráfica bastante usada é o Synaptic.

4. O que é o Synaptic e o que ele faz? Cite três características dele.

O Synaptic é uma interface gráfica para gerenciamento de pacotes APT. Ele permite instalar, atualizar e remover softwares.

Três características:

- Interface visual e intuitiva;
 - Busca avançada de pacotes;
 - Gerenciamento automático de dependências.
-

5. O que fazem os comandos apt-get abaixo?

a) `apt-get dist-upgrade`

Atualiza pacotes e pode instalar/remover dependências para concluir a atualização completa do sistema.

b) `apt-get autoclean`

Remove pacotes antigos baixados que não são mais necessários.

c) `apt-get clean`

Remove todos os arquivos de pacotes baixados do cache local.

6. O que é Snap?

Snap é um formato de empacotamento criado pela Canonical para distribuir aplicativos Linux com todas as suas dependências incluídas.

7. Quais são as três características mais fundamentais de pacotes snap? Qual a sua semelhança com o apt-get?

Características fundamentais:

- São independentes das bibliotecas do sistema;
- Atualização automática;
- Funcionam isolados em ambiente seguro (sandbox).

Semelhança com o apt-get:

Ambos servem para instalar, atualizar e remover programas no sistema.

8. O que fazem os comandos snap abaixo?

a) `snap find <search_text>`

Procura pacotes snap disponíveis.

b) `sudo snap install <package>`

Instala um pacote snap.

c) `snap list`

Lista os pacotes snap instalados.

d) `<package>`

Executa o programa instalado.

e) `snap refresh <package>`

Atualiza o pacote especificado.

f) `sudo snap remove <package>`

Remove o pacote snap do sistema.

Aula 07 - 13 - Shell Script - introdução ao Bash Script

1. O que é o Shell?

O **Shell** é um interpretador de comandos que permite a comunicação entre o usuário e o sistema operacional. Ele recebe comandos digitados e os executa no sistema. No Linux, um dos shells mais usados é o Bash.

2. Por que automatizar tarefas usando Shell Script? Quais são as vantagens?

Automatizar tarefas com Shell Script permite executar rotinas repetitivas de forma automática.

Vantagens:

- Economia de tempo;
 - Redução de erros humanos;
 - Padronização de processos;
 - Facilidade para administrar sistemas;
 - Execução rápida de tarefas repetitivas.
-

3. Como indicar o início de um script no Bash Script?

O início é indicado pelo **shebang**:

```
#!/bin/bash
```

Isso informa ao sistema que o script deve ser interpretado pelo Bash.

4. Como indicar um caminho absoluto no interpretador do Bash Script?

Usando o caminho completo até o interpretador:

```
#!/bin/bash
```

ou

```
#!/usr/bin/bash
```

O caminho absoluto mostra a localização exata do interpretador no sistema.

5. Como abrir o editor para fazer um script no Bash Script?

Pode-se usar editores como:

```
nano script.sh
```

ou

```
vim script.sh
```

6. Como ativar a permissão de execução de um script no Bash Script?

Utiliza-se o comando:

```
chmod +x script.sh
```

7. Como atribuir valores a uma variável no Shell Script?

Atribui-se diretamente, sem espaços:

```
nome="Beatriz"
```

```
idade=20
```

8. Como acessar o valor de uma variável (mostrar na tela) no Shell Script?

Utiliza-se o símbolo \$:

```
echo $nome
```

9. O que faz o comando **read** em um script no Shell Script?

O comando **read** captura dados digitados pelo usuário e armazena em uma variável.

Exemplo:

read nome

10. Como é a sintaxe do **if** no Shell Script?

```
if [ condição ]
then
    comando
else
    comando
fi
```

Exemplo:

```
if [ $idade -ge 18 ]
then
    echo "Maior de idade"
fi
```

11. Como são os operadores numéricos no Shell Script? Cite pelo menos 4 e explique.

- **-eq** → igual a
Exemplo: [\$a -eq \$b]
- **-ne** → diferente de
Exemplo: [\$a -ne \$b]
- **-gt** → maior que
Exemplo: [\$a -gt \$b]
- **-lt** → menor que
Exemplo: [\$a -lt \$b]

Outros:

- **-ge** → maior ou igual
 - **-le** → menor ou igual
-

12. Como é a sintaxe do loop no Shell Script?

Loop **for**:

```
for i in 1 2 3  
do  
    echo $i  
done
```

Loop **while**:

```
while [ condição ]  
do  
    comando  
done
```

Esses loops permitem repetir comandos automaticamente enquanto uma condição for satisfeita ou para cada item de uma sequência.